CQRS & Event Sourcing

La revanche des micro-services



Arthur MURILLO

03/10/2026



Développeur

Speaker

Expert en saut à l’élastique



« Un homme est la somme de ses actes [...]. »

André Malraux


MICRO
SERVICE

Total des avoirs

-47 638,41 €

Accéder au Trading Board

Mes offres du moment
Montant max potentiel, voir conditions

Jusqu'à **112 € offerts** >

Mes comptes bancaires	-54 636,29 €
Compte courant	-54 636,29 €

Mes placements financiers	6 997,88 €
PEA	6 997,88 €


MICRO
SERVICE

Certains systèmes ont besoin d'une traçabilité **maximale**

mais la **plupart** des architectures ne sont pas **adaptées** à cet objectif !

id	uuid	nom	type	solde
3	4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50	Compte de monsieur Murillo	LIVRET_A	22900

id	uuid	nom	type	solde
3	4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50	Compte de monsieur Murillo	LIVRET_A	22000

```
Dec 15, 2012 1:42:43 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:44 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:45 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:46 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:47 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:48 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:49 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:50 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
Dec 15, 2012 1:42:51 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50
```



Y a-t-il une un moyen d’assurer la traçabilité **naturellement**

sans sacrifier la **scalabilité** et la **performance** d’une application ?


Pour Noël, je veux un dragon !


Sois réaliste !

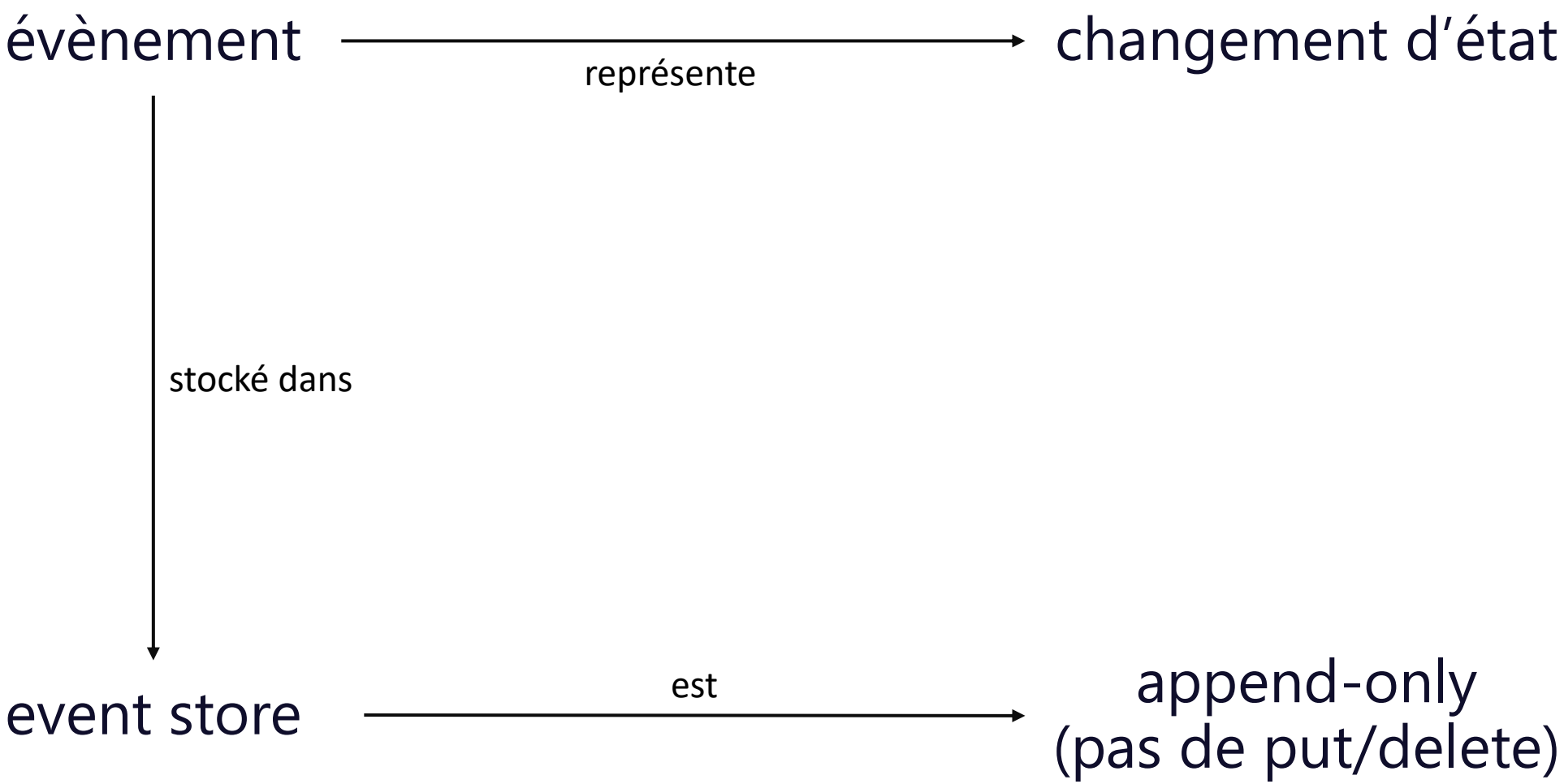
Event Sourcing

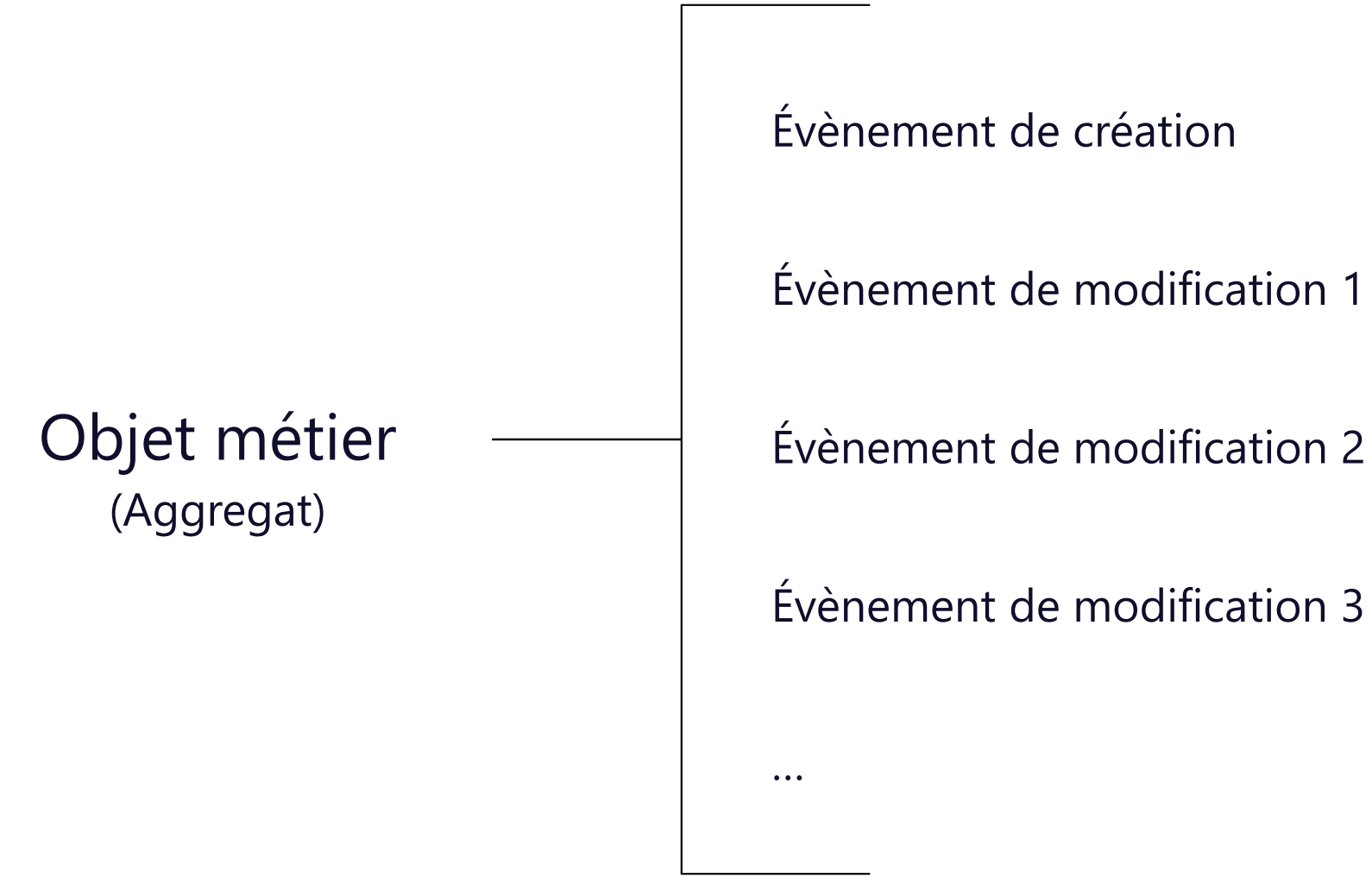


« Un homme est la somme de ses actes. »

« Un **système** est la somme de ses actes. »

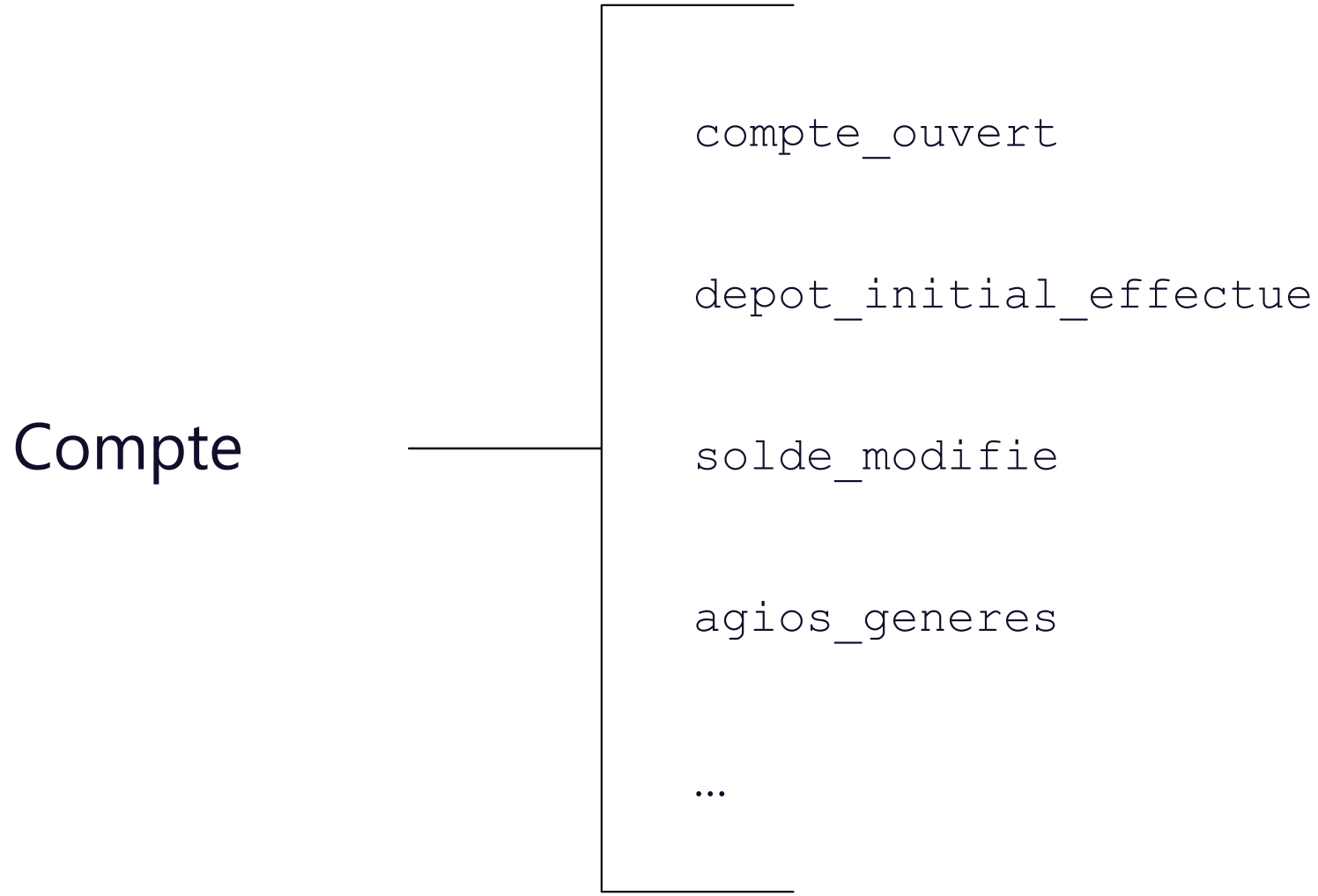
« Un **système** est la somme de ses **états précédents**. »


évènement
représente
changement d'état
stocké dans
event store
est
append-only
(pas de put/delete)


Objet métier
(Aggregat)
Évènement de création
Évènement de modification 1
Évènement de modification 2
Évènement de modification 3
...



Domain Driven Design

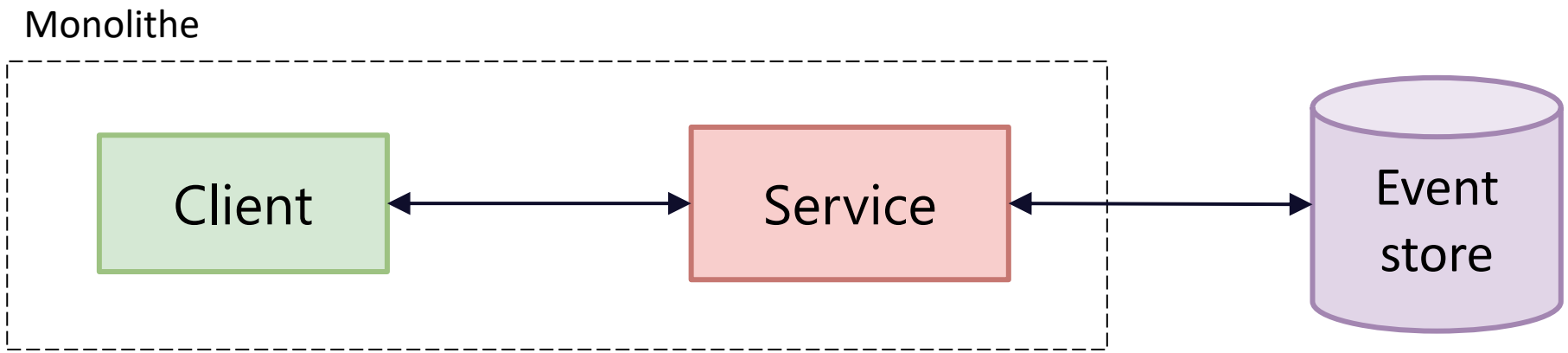

Compte
compte_ouvert
depot_initial_effectue
solde_modifie
agios_generes
…



Rejouer la vie du système depuis sa création

Recherche pour tracer les évènements

Append-only : attention aux données qu'on y inscrit !

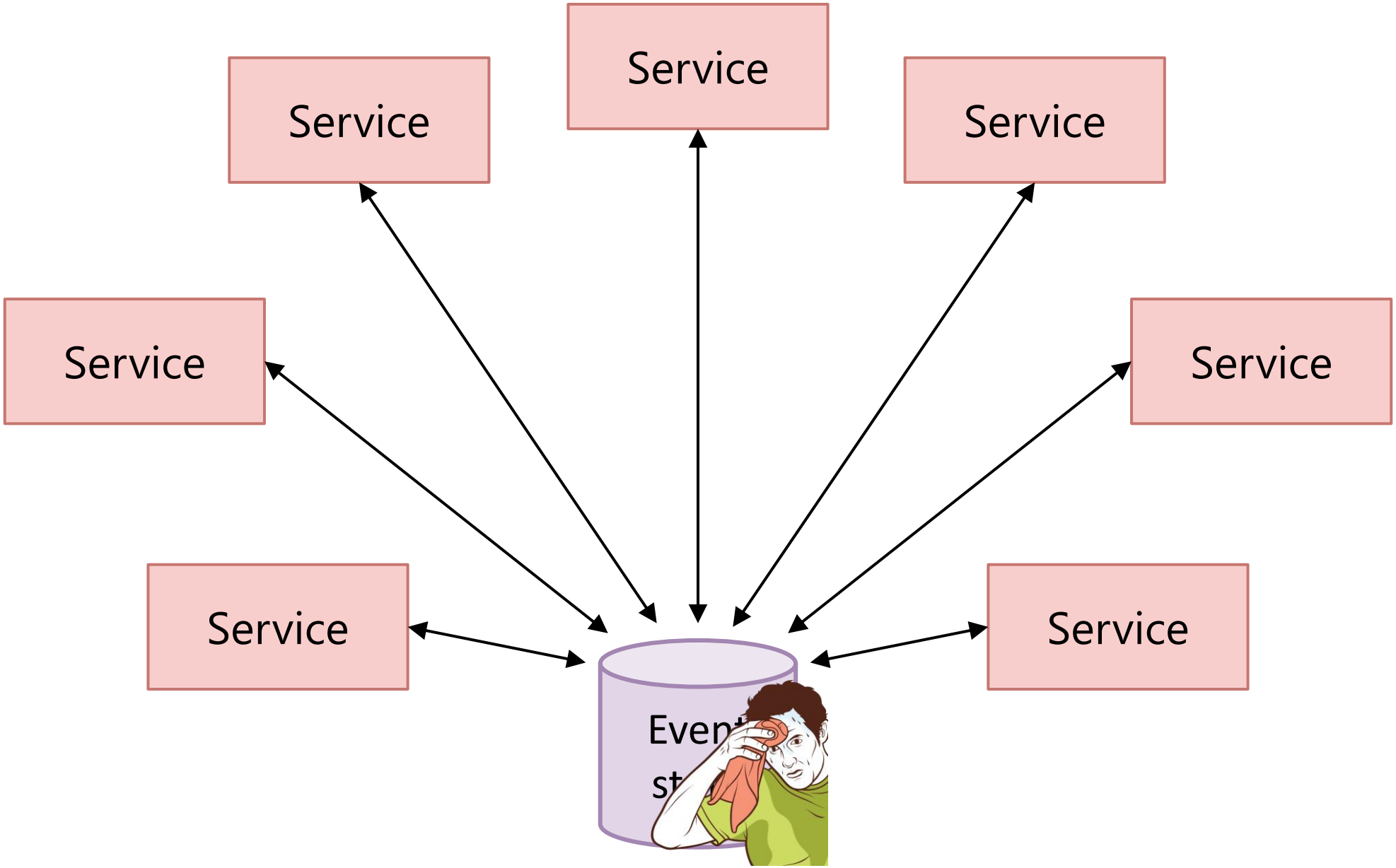

Monolithe
Client
Service
Event
store

Traçabilité

Scalabilité

Performance




Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

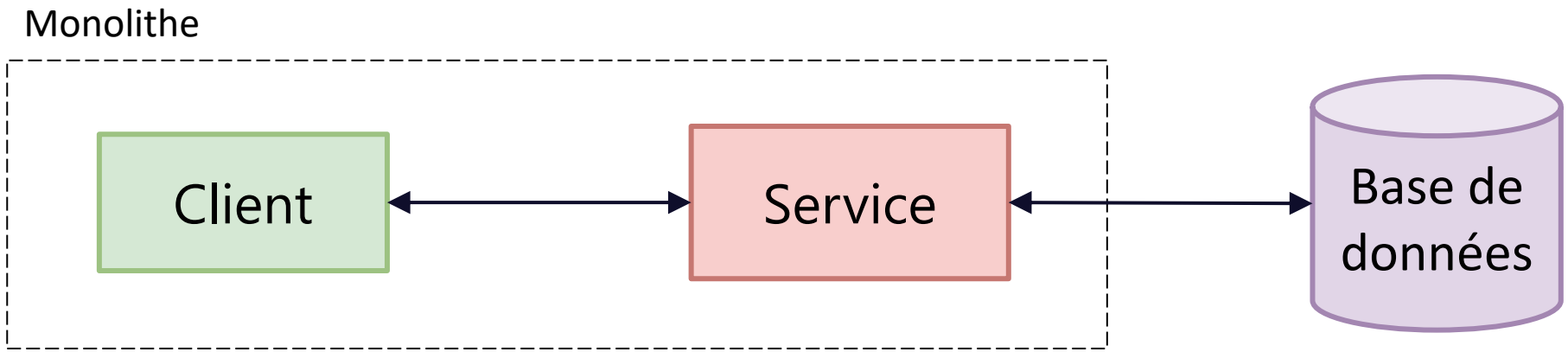

MICRO
ERVICE

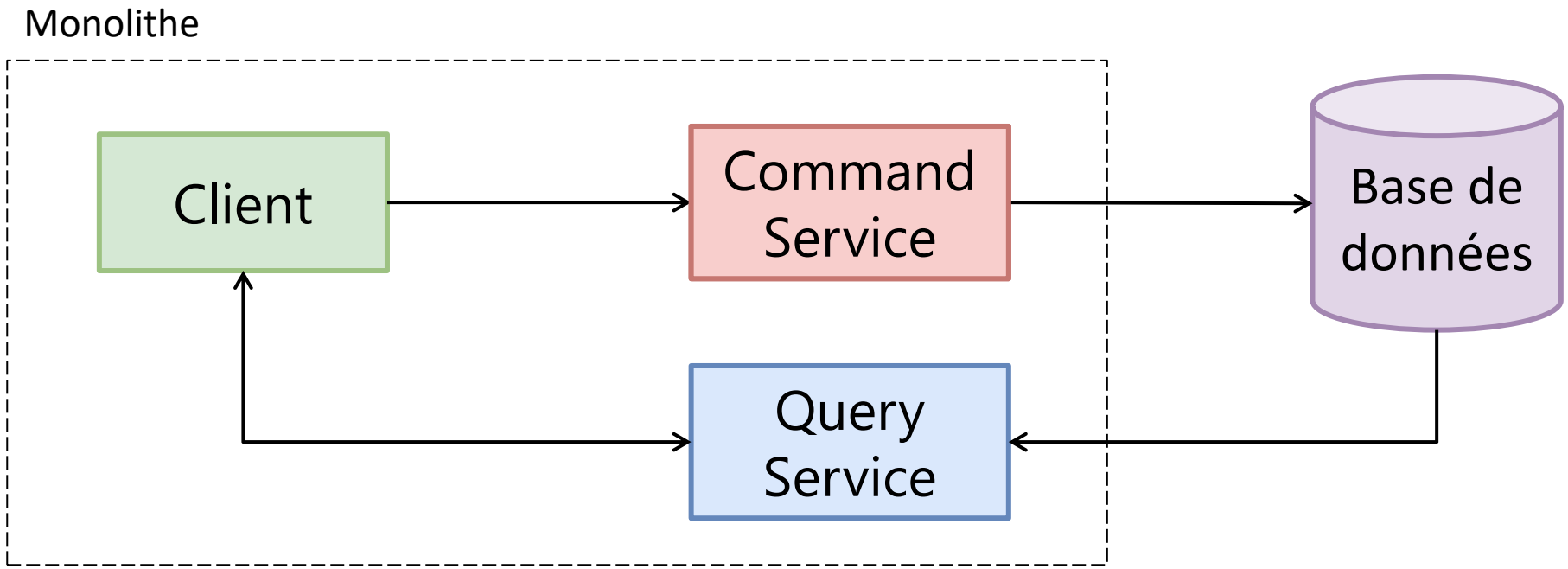
C Command

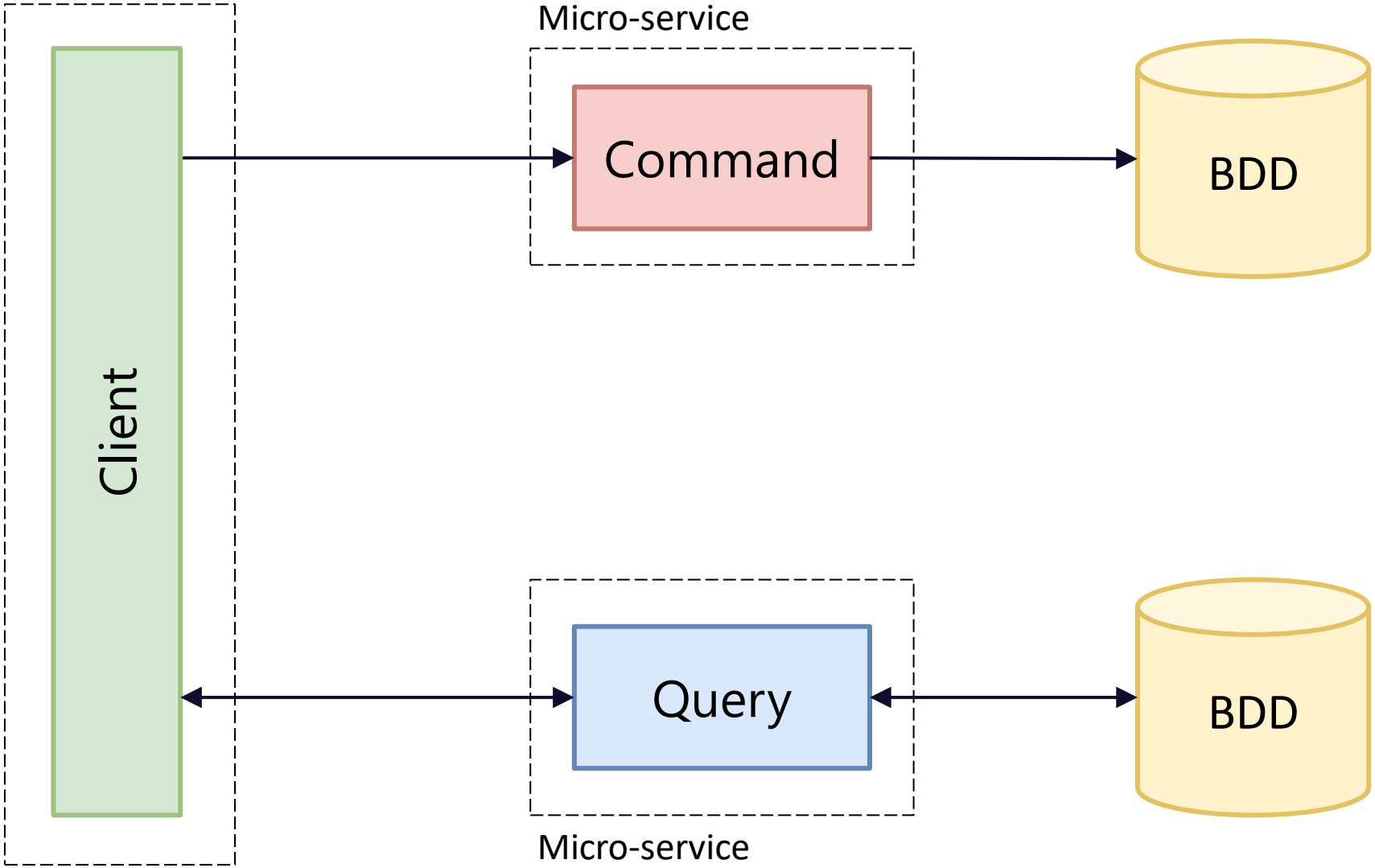
Q Query

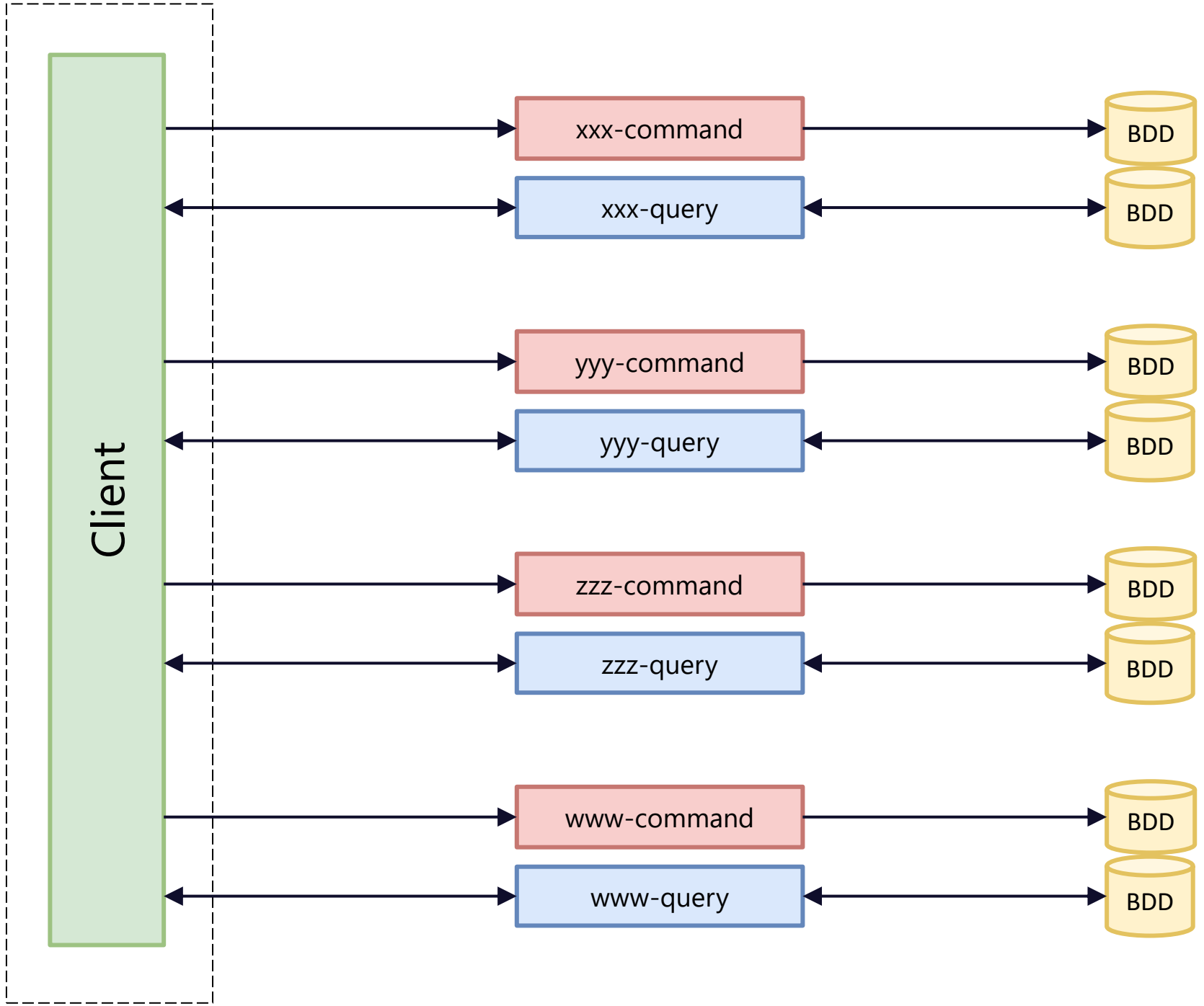
R Responsibility

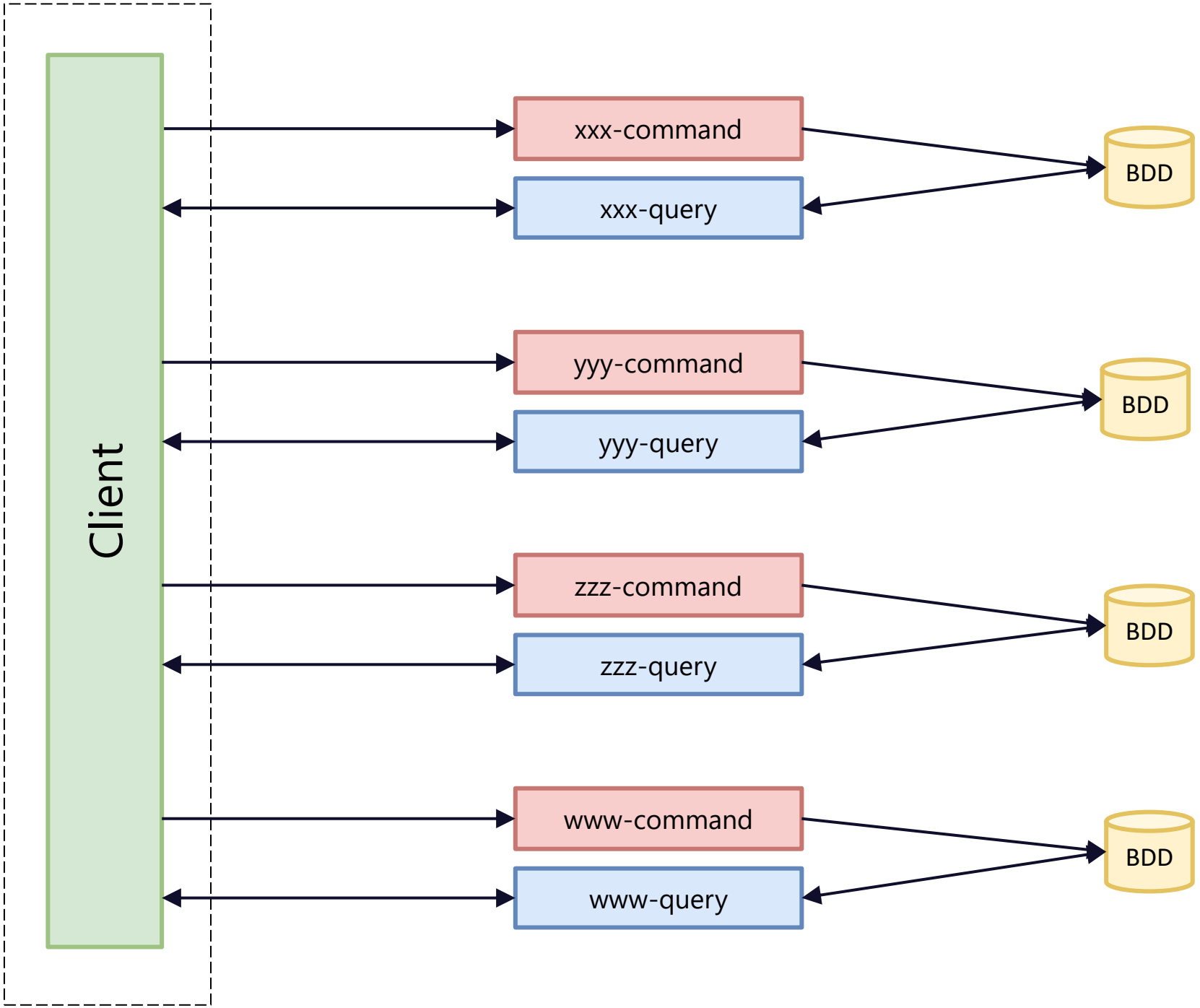
S Segregation

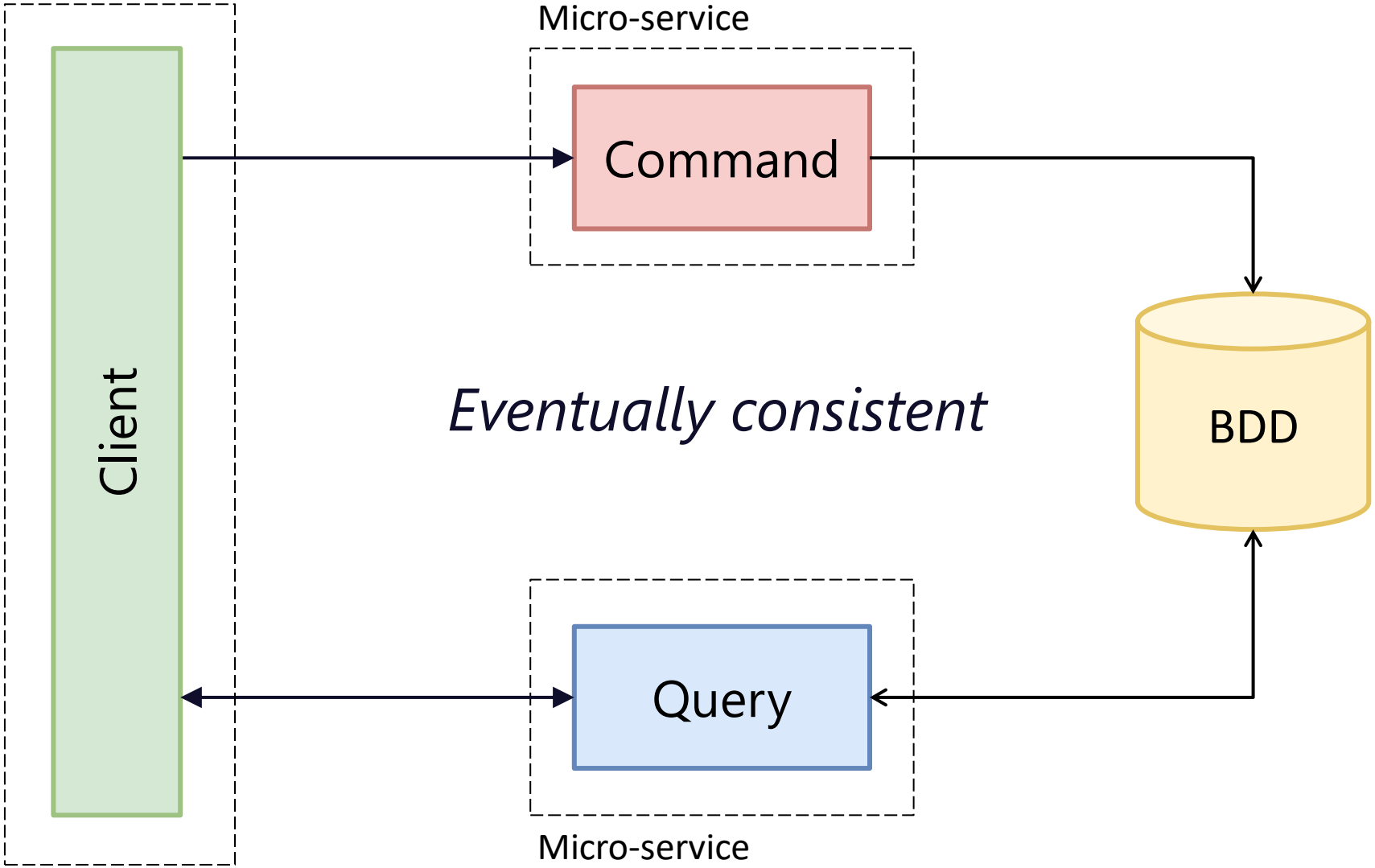

Monolithe
Client
Service
Base de données


Monolithe
Client
Command Service
Query Service
Base de données


Micro-service
Command
BDD
Client
Query
BDD
Micro-service


Client
xxx-command
xxx-query
yyy-command
yyy-query
zzz-command
zzz-query
www-command
www-query
BDD
BDD
BDD
BDD
BDD
BDD
BDD
BDD

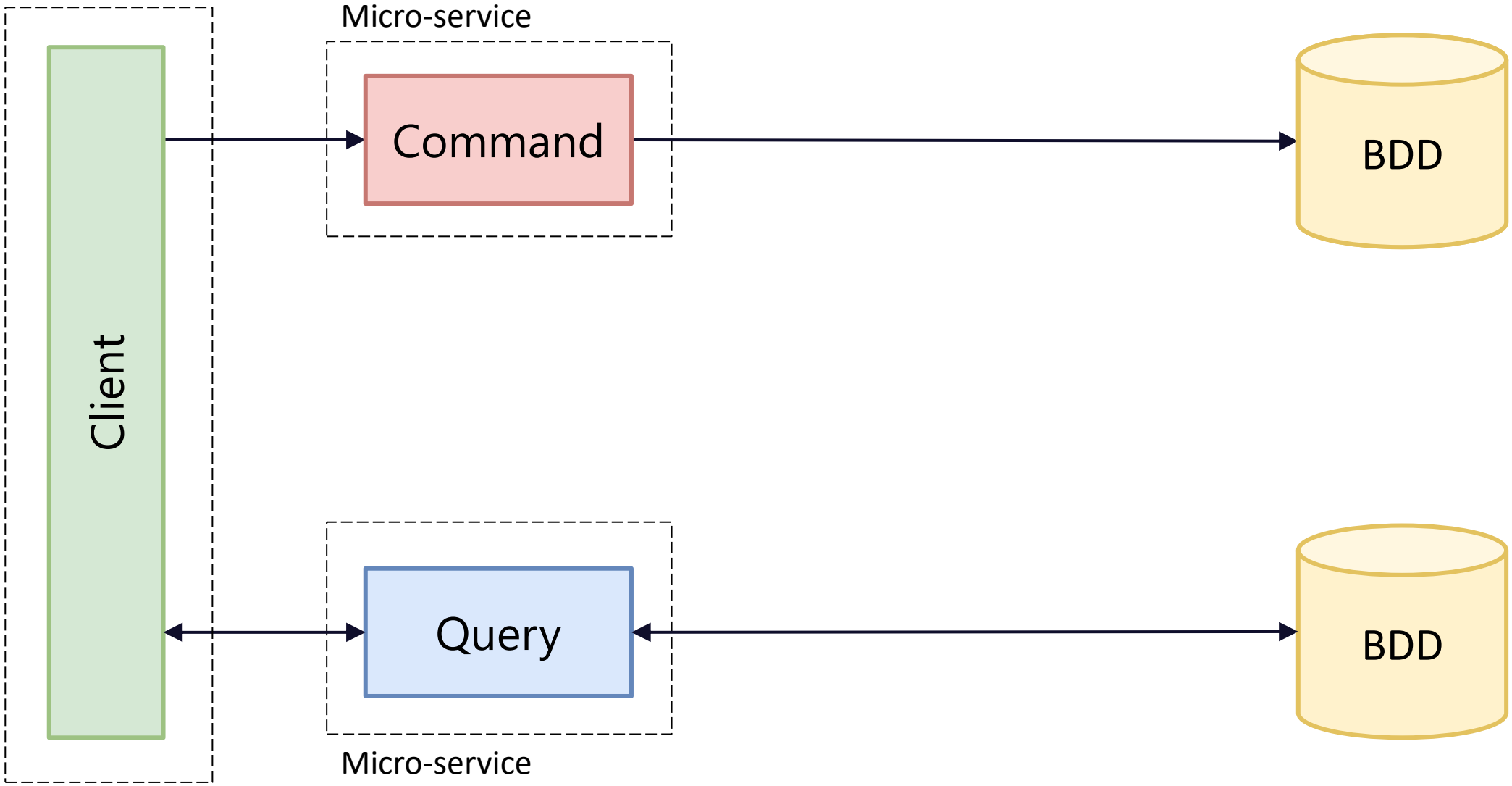

Client
xxx-command
xxx-query
BDD
yyy-command
yyy-query
BDD
zzz-command
zzz-query
BDD
www-command
www-query
BDD

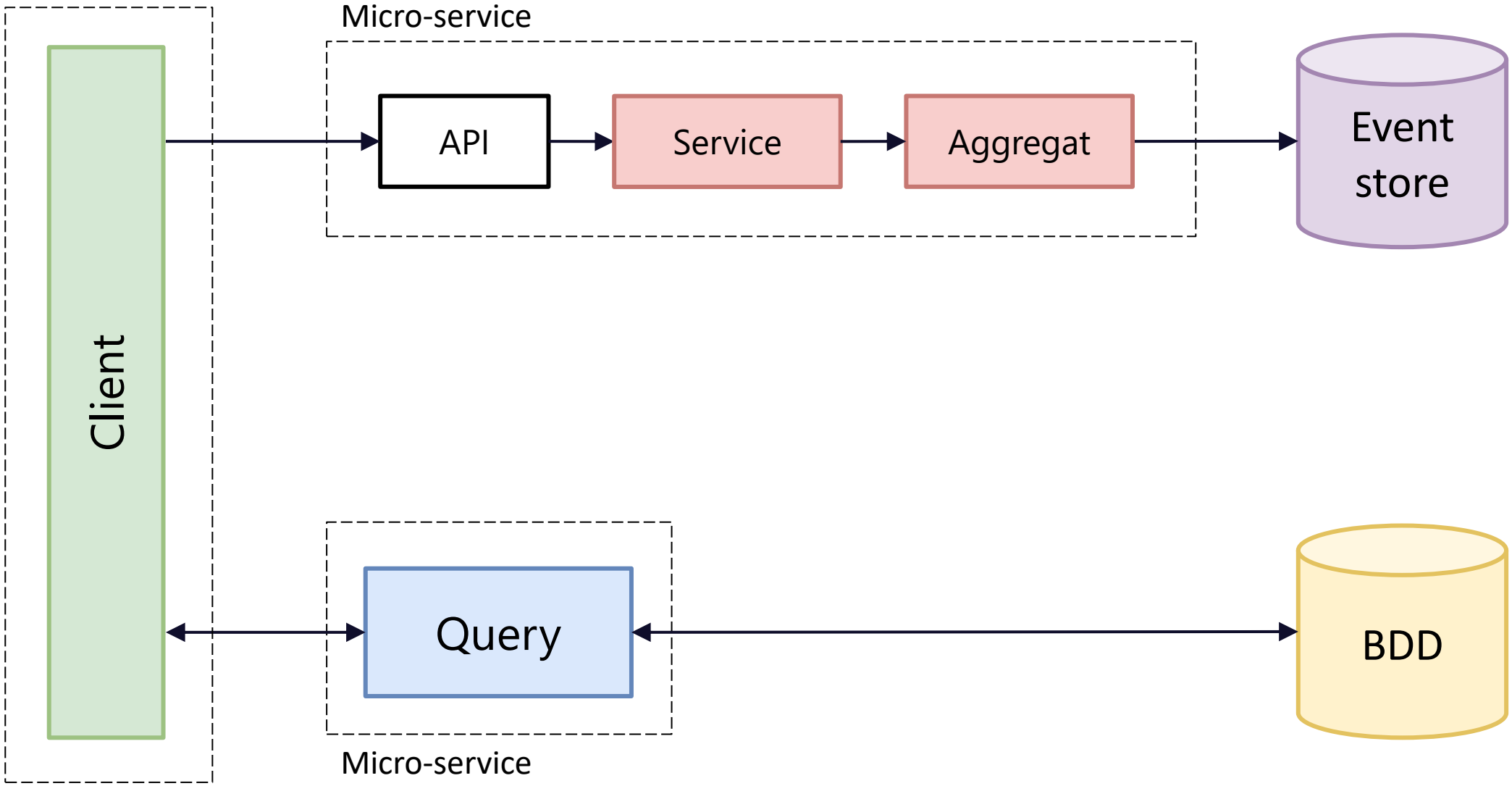

Micro-service
Command
Client
Eventually consistent
BDD
Query
Micro-service

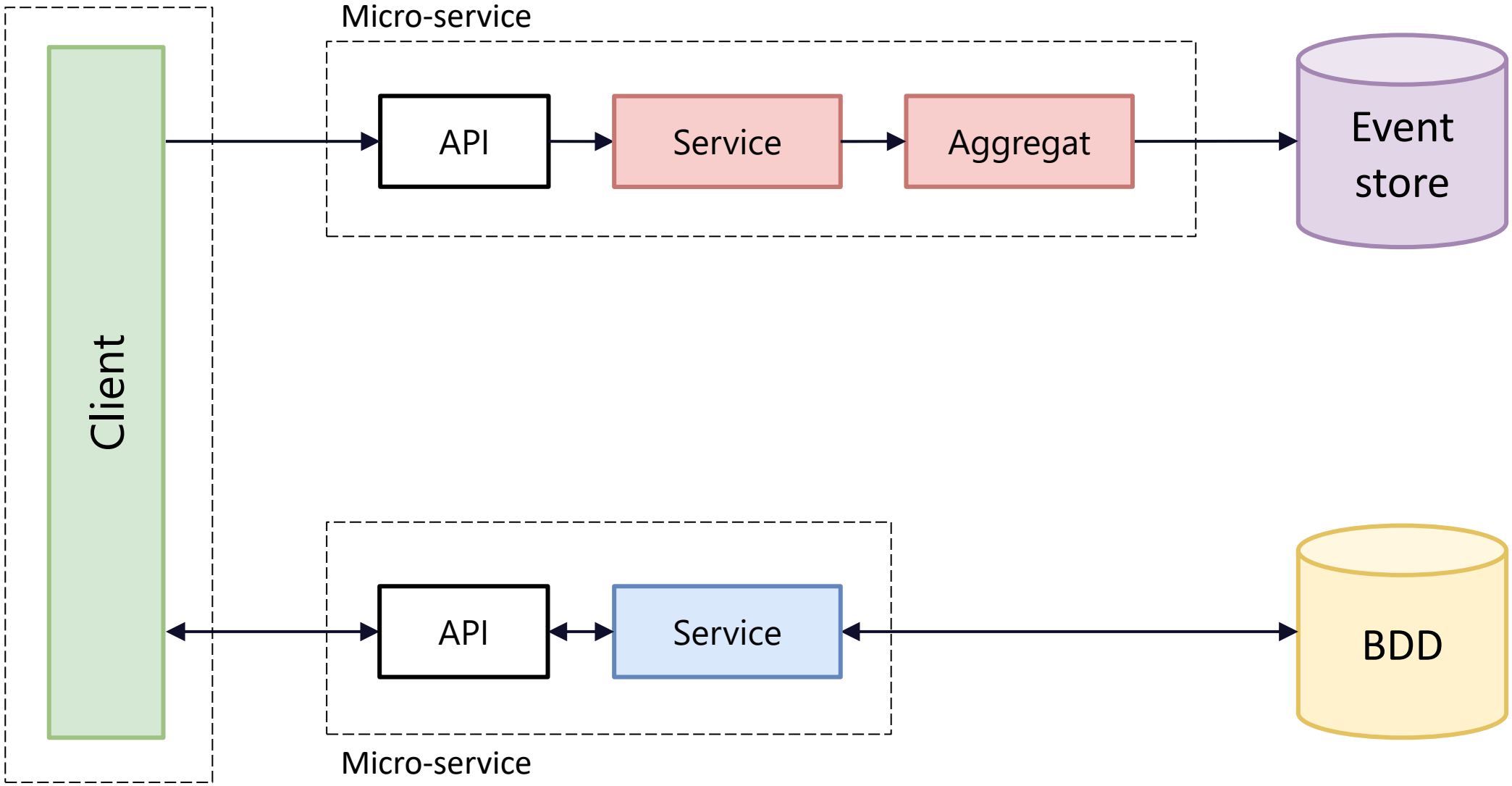

Alors je veux une archi CQRS sans défauts !

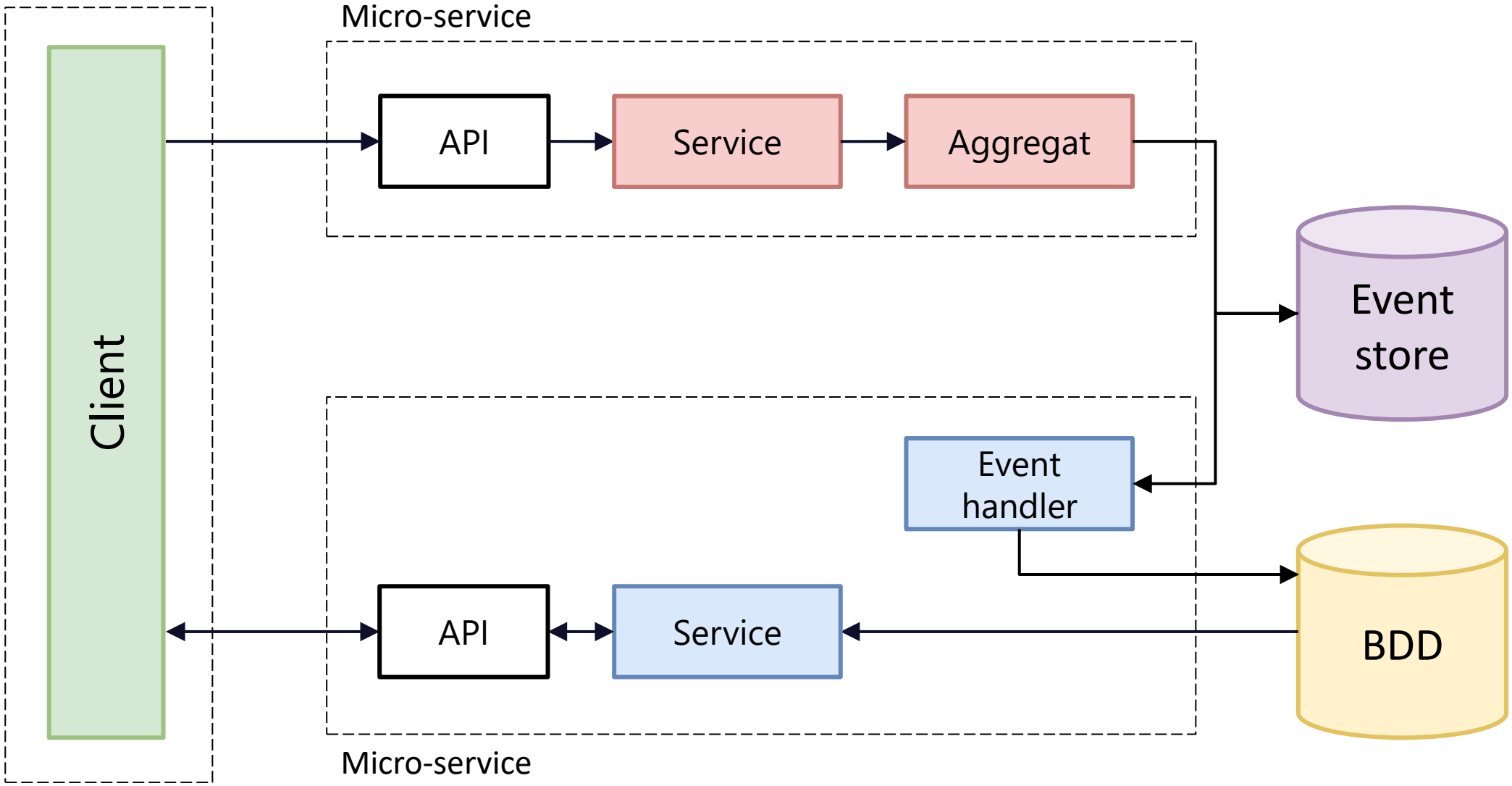

Bon, de quelle couleur le dragon ?
Vert

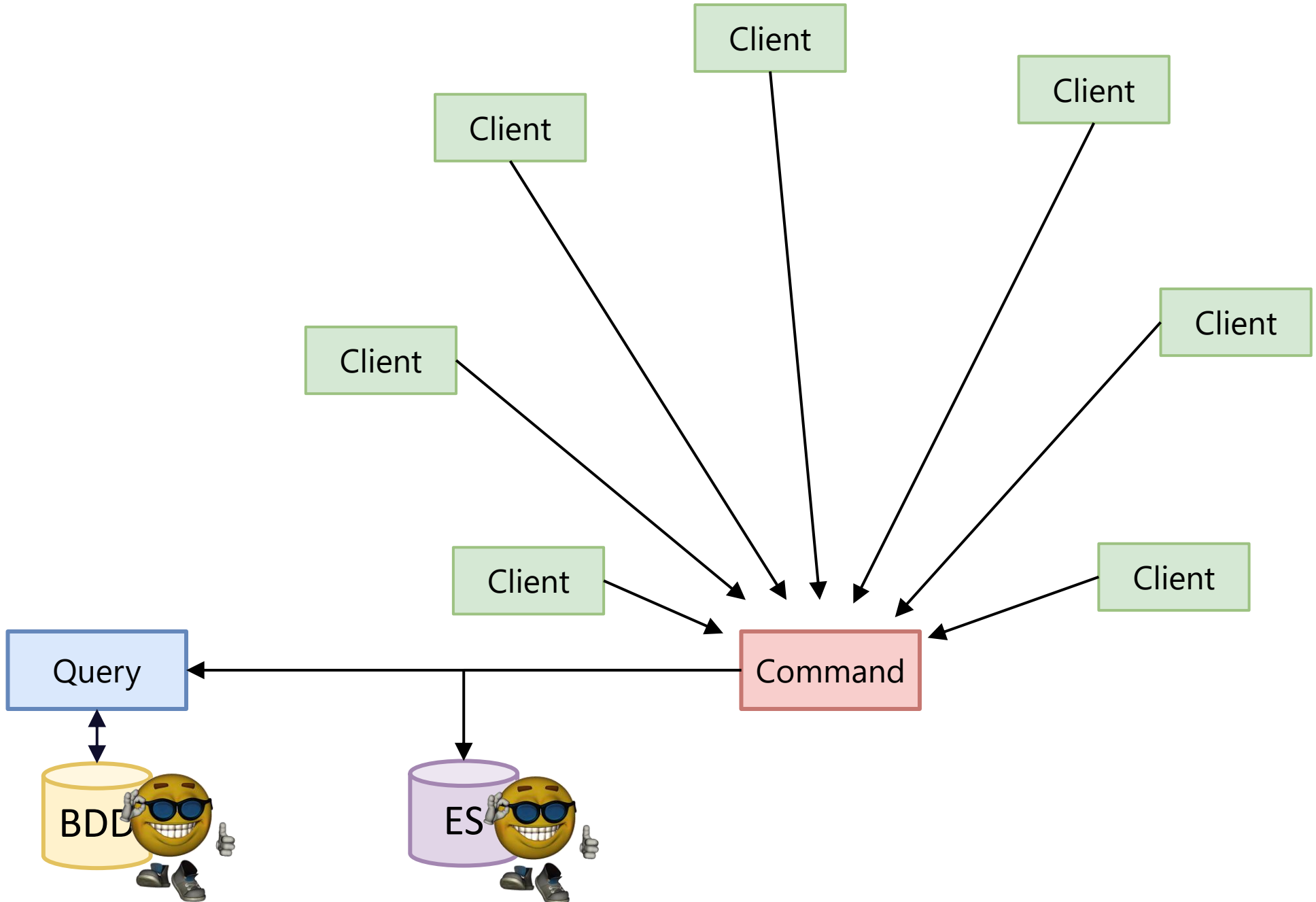
Comment cela s’intègre **avec** l’Event Sourcing ?

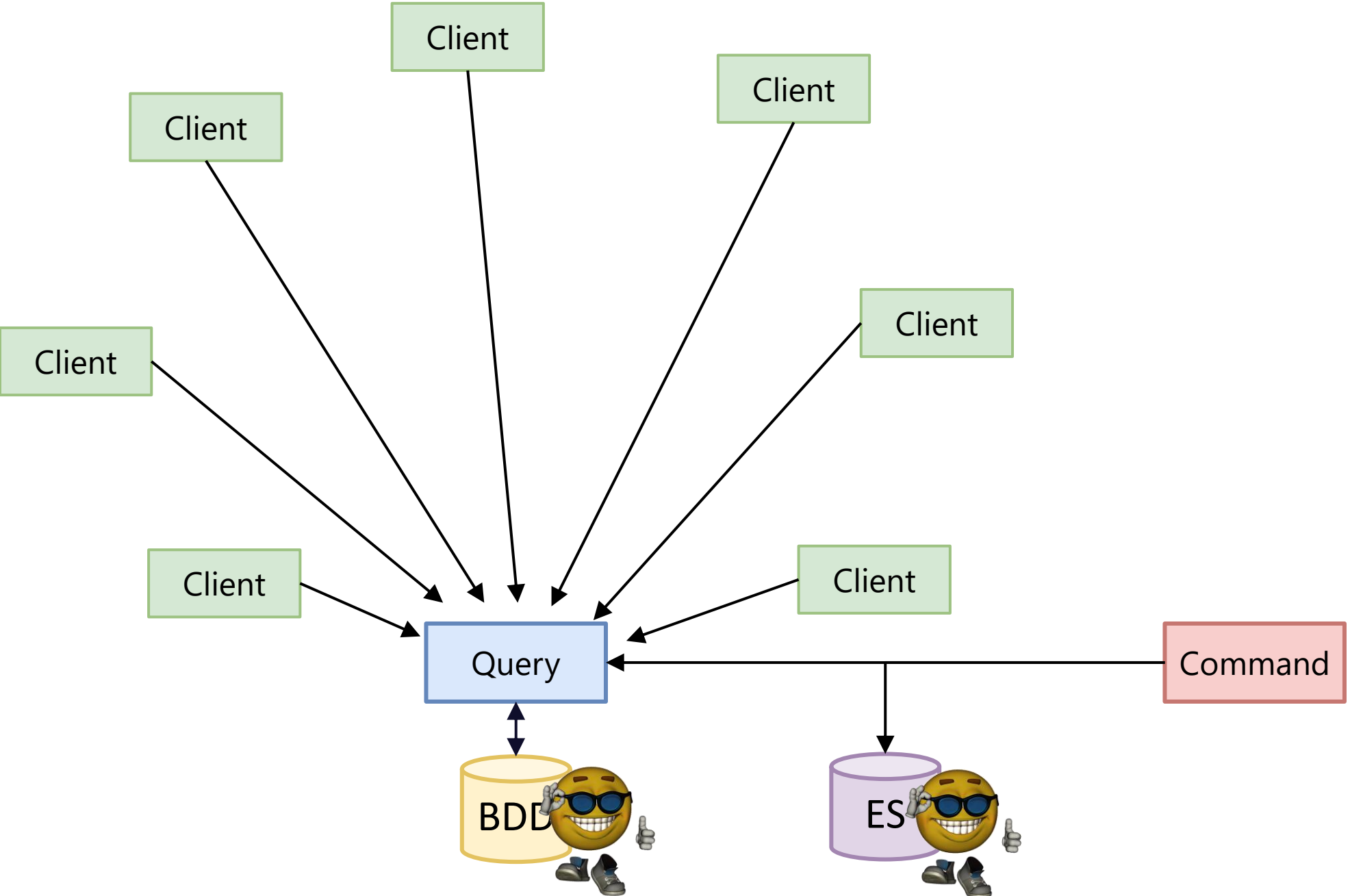

Micro-service
Command
BDD
Client
Query
BDD
Micro-service

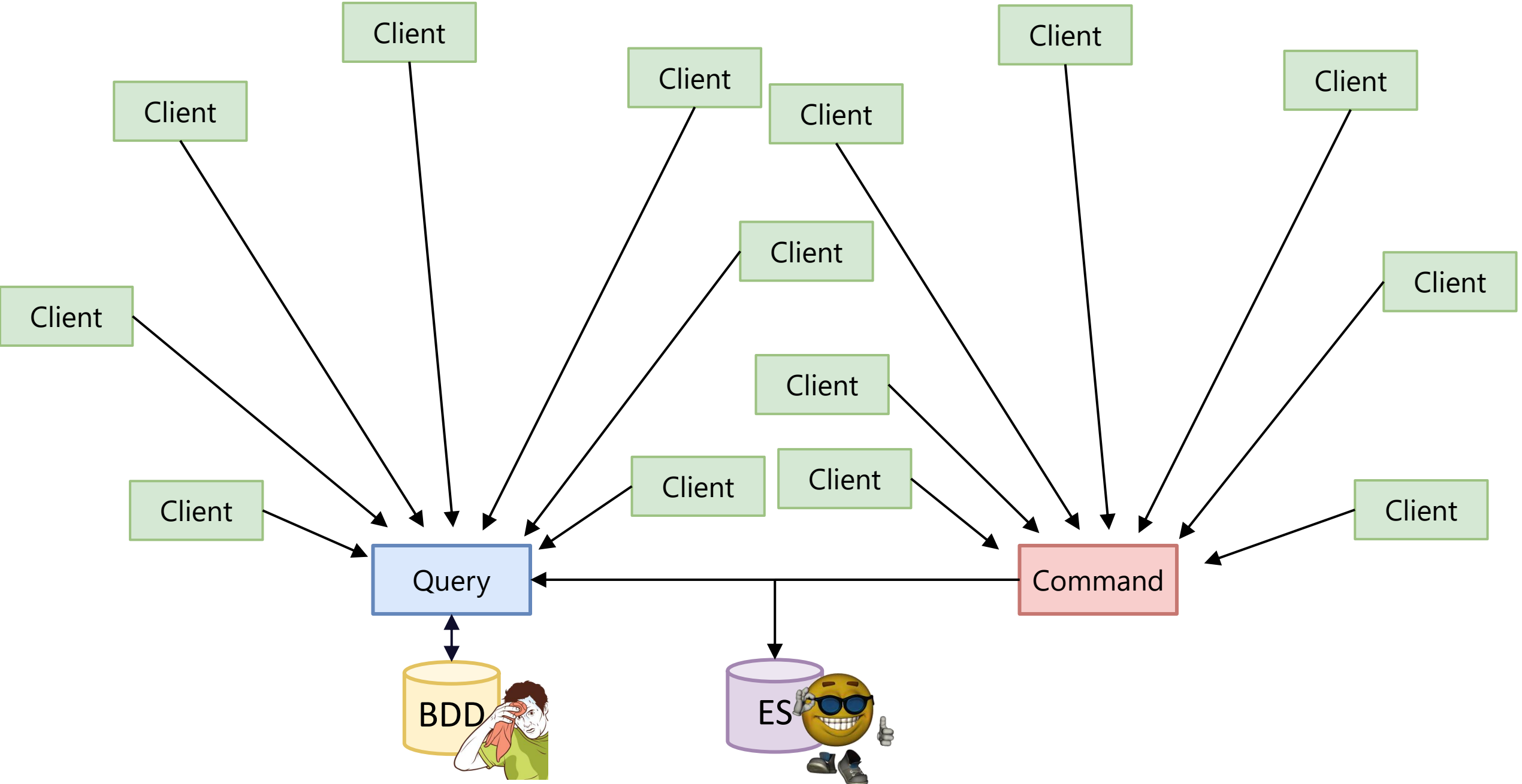

Micro-service
Client
API
Service
Aggregat
Event
store
Query
BDD
Micro-service


Micro-service
Client
API
Service
Aggregat
Event
store
API
Service
BDD
Micro-service


Micro-service
Client
API
Service
Aggregat
Event
store
Event
handler
API
Service
BDD
Micro-service


Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Command
Query
BDD
ES


Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Query
Command
BDD
ES


Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Query
Command
BDD
ES

Traçabilité



Scalabilité



Performance

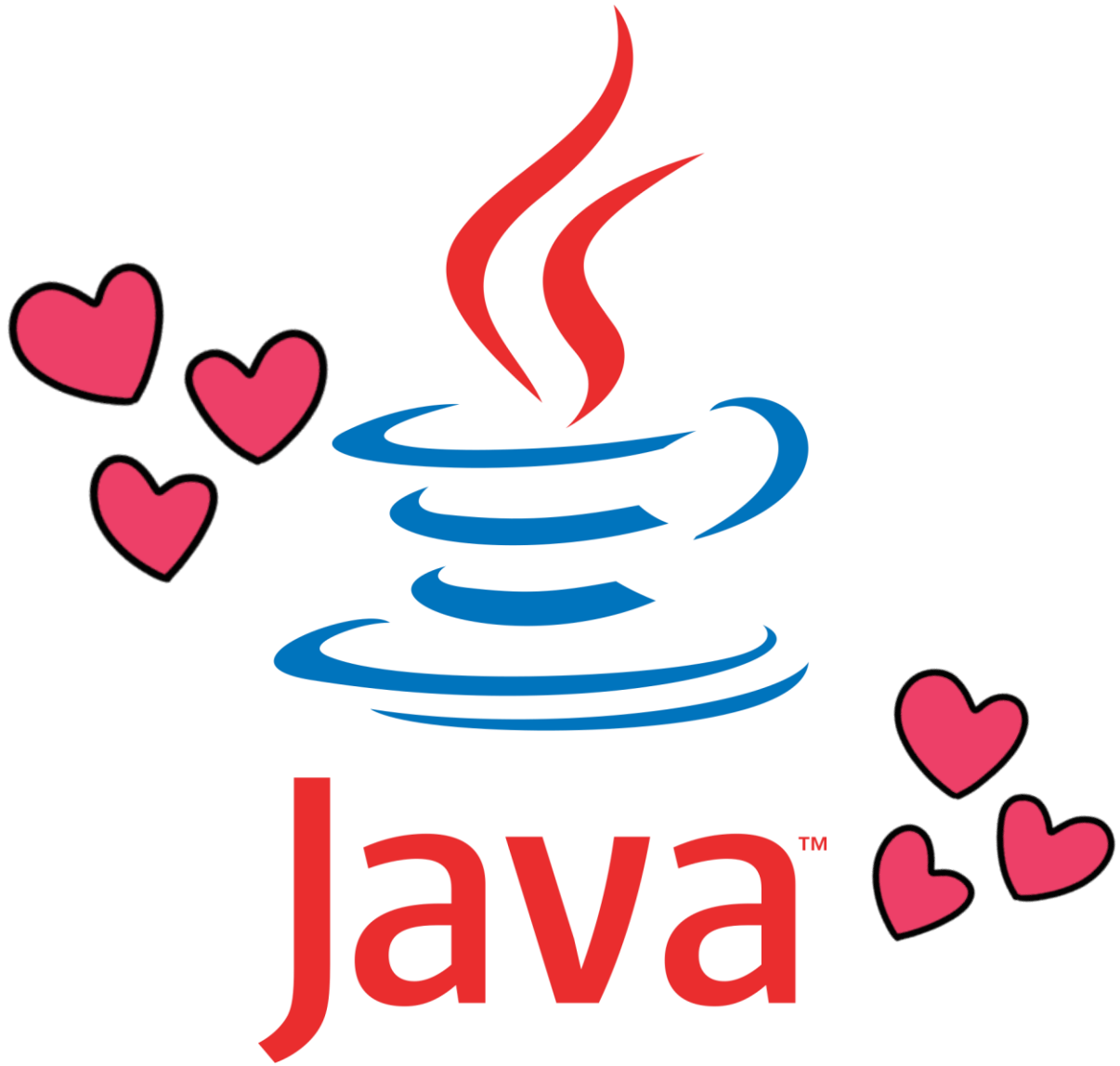



⚠TRADE OFFER⚠
i receive:
tous tes tokens
you receive:
un programme incompréhensible qui fait des trucs
Claude
imgflip.com

Est-ce qu’il y a des **outils** pour mettre en place ça **rapidement** ?

OUI !

(mais pas beaucoup)


Java™



AXON
Framework

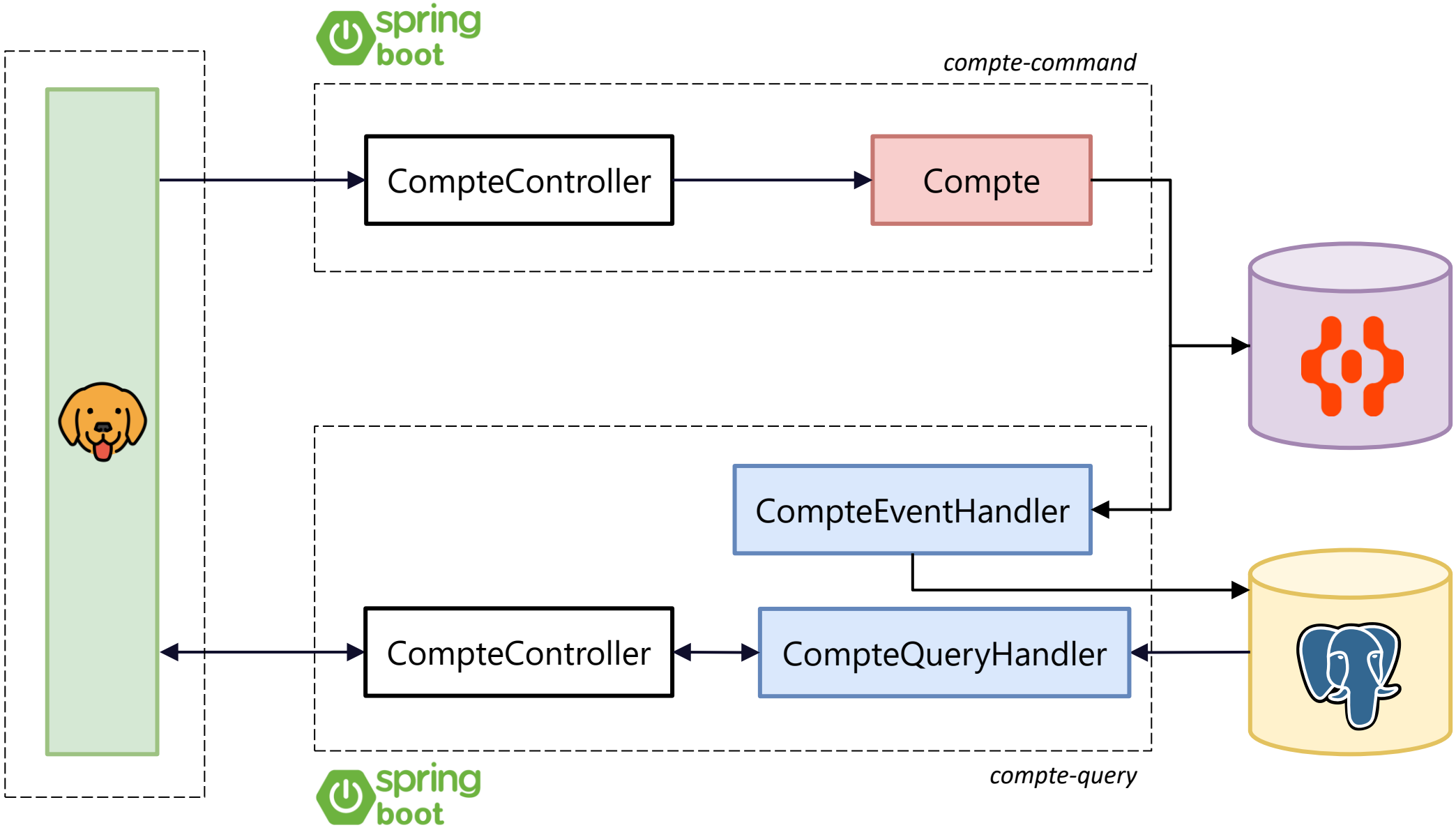


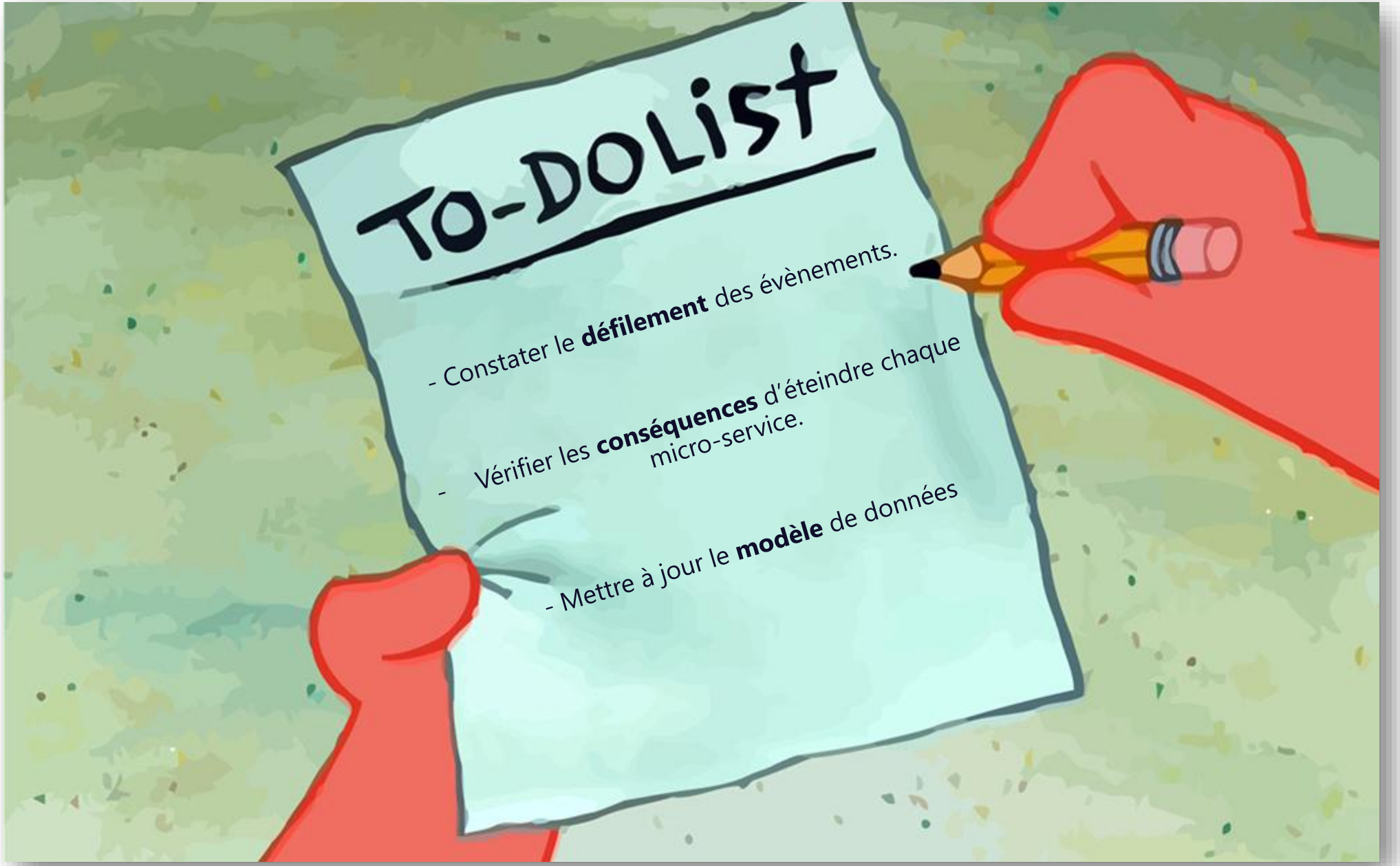
lagom




APACHE
kafka
TM


C'EST L'HEURE
DE LA DÉMO !!
C'EST MOI QUI
DOIT FAIRE LA DÉMO
imgflip.com


spring boot
compte-command
CompteController
Compte
CompteEventHandler
CompteController
CompteQueryHandler
spring boot
compte-query


TO-DOList
- Constater le **défilement** des évènements.
- Vérifier les **conséquences** d'éteindre chaque micro-service.
- Mettre à jour le **modèle** de données


MICRO
SERVICE

Total des avoirs

-47 638,41 €

Accéder au Trading Board

Mes offres du moment
Montant max potentiel, voir conditions

Jusqu'à **112 € offerts** >

Mes comptes bancaires	-54 636,29 €
Compte courant	-54 636,29 €

Mes placements financiers	6 997,88 €
PEA	6 997,88 €

AGGREGATE SEQUENCE NUMBER

600

AGGREGATE IDENTIFIER

b3765492-2766-48f7-820d-4837d689748a

AGGREGATE TYPE

Compte

EVENT IDENTIFIER

9a4fa3d3-878d-432a-9ac7-0eecba1a594c

PAYLOAD TYPE

query.event.model.SoldeCompteMisAJourEvent

TIMESTAMP

2026-02-27T15:50:47.151Z

META DATA

{traceId=f688b128-f6d0-452e-be44-8bec798b3f1c, correlationId=f688b128-f6d0-452e

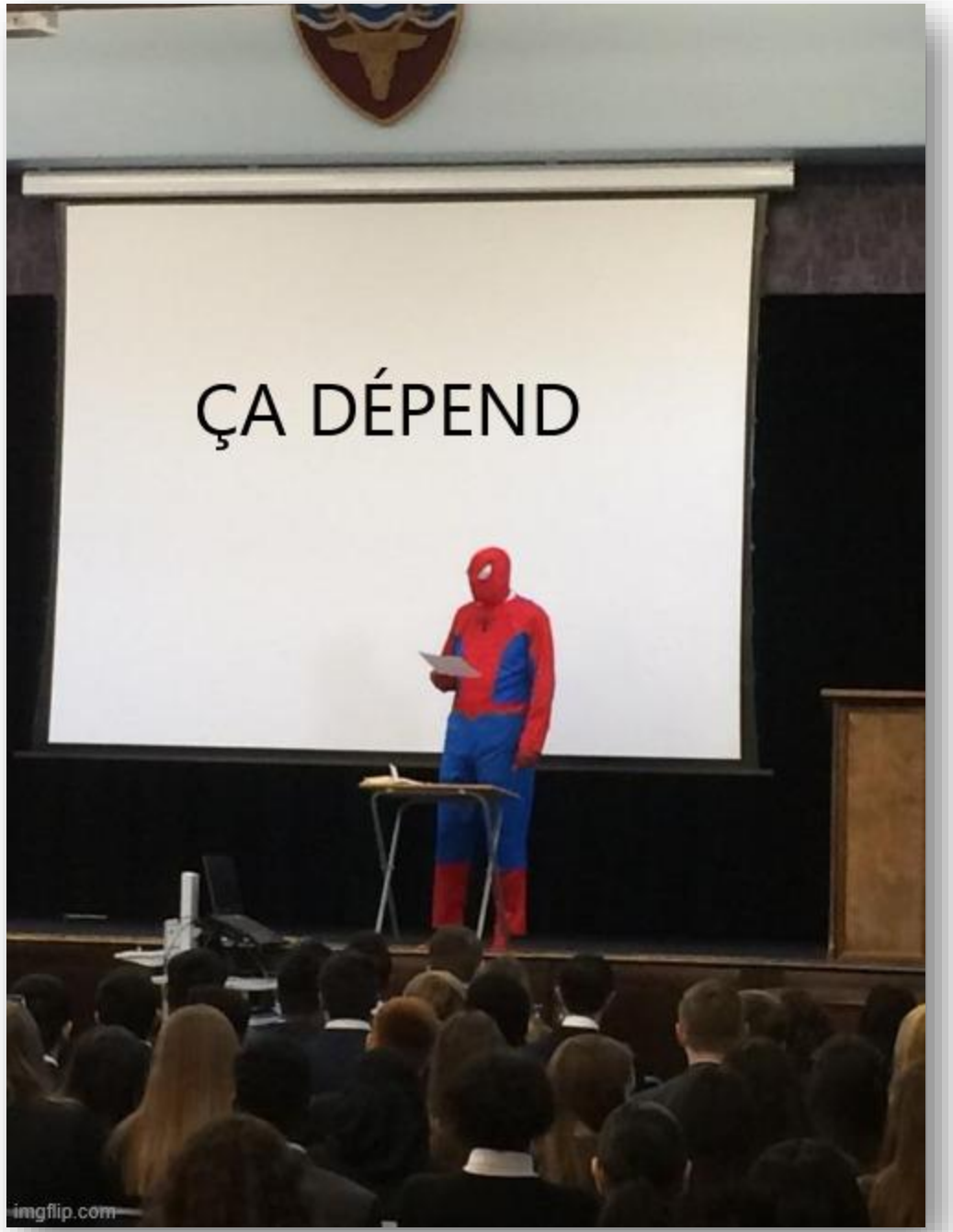
PAYLOAD DATA


```
<com.amurillo.cqrs__es.poc.query.event.model.SoldeCompteMisAJourEvent>
  <uuid>b3765492-2766-48f7-820d-4837d689748a</uuid>
  <solde>-54636,29</solde>
  <author>impots</author>
</com.amurillo.cqrs__es.poc.query.event.model.SoldeCompteMisAJourEvent>
```




Copy All Close

Du coup, je peux le mettre dans **tous mes futurs projets** ?


ÇA DÉPEND
imgflip.com

Solution **adaptée** quand on a besoin d’une traçabilité **poussée**

Solution **trop complexe** dans : tous les autres cas !



HIBERNATE ENVERS


LE PATTERN
QUE JE VEUX
LE PATTERN
QU'IL ME FAUT
imgflip.com

« C’est fini, merci de votre attention ! »

Arthur Murillo



openfeedback

